再生可能エネルギーを起点とした

水問題・児童労働問題・CO_2削減 統合モデルの提案

2026年4月22日

宮内賢一

目次

1. はじめに
2. 統合モデルについて
3. 水について
4. 小型海水淡水化・浄水化装置について
5. 再生可能エネルギーについて
6. 小型海水淡水化・浄水化装置台数・太陽光パネル必要数について
7. アグロフォレストリー 農作物 森林 について
8. 適用場所について
9. 排出量取引制度 GX-ETS について
10. その他 検討事項
11.将来期待できること
12.まとめ

1.はじめに

1.はじめに

本提案は水問題、児童労働問題、農業＋森林育成によるCO_2削減を同時に解決する統合モデルである。

- 2015年に採択されたSDGsはゴールである2030年・年末まで残り5年を切りましたが、依然として多くの課題が残されている。
- その多くの課題を辿っていくと安全清潔な水が無いことに結びつく。
- 2050年を目標にCO_2排出ゼロが掲げられている。いち早くCO2削減を実施することで、地球温暖化対策、自然災害(熱波、干ばつ、大雨による洪水、大型サイクロン、ハリケーン、台風)の発生を軽減できる可能性がある。

この統合モデルが必要とされる背景には、以下の複合的な課題がある。

水・衛生

世界の水問題

汚れた水

教育機会の喪失(水汲み)

社会・経済

貧困

児童労働問題

学校に通えない

農業・環境

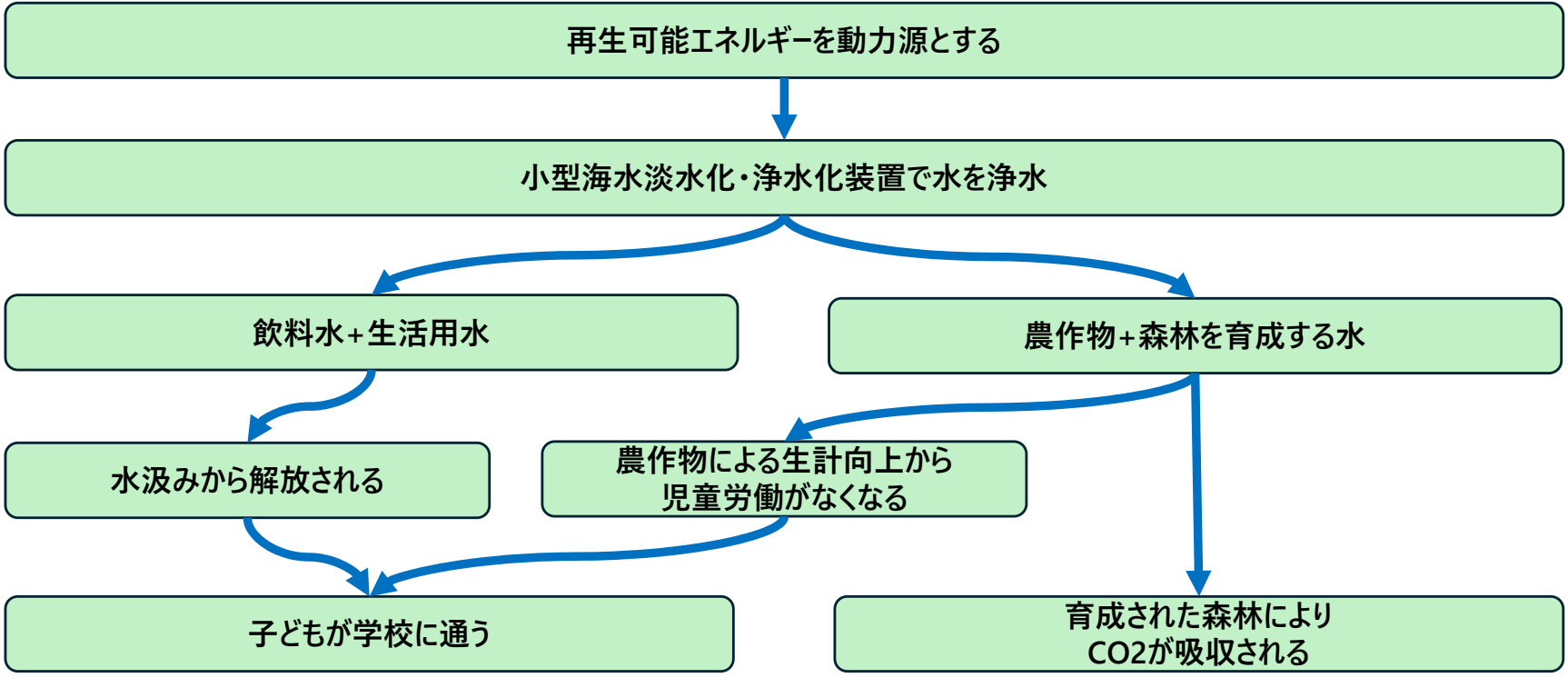
食料不足

気候変動による脆弱性

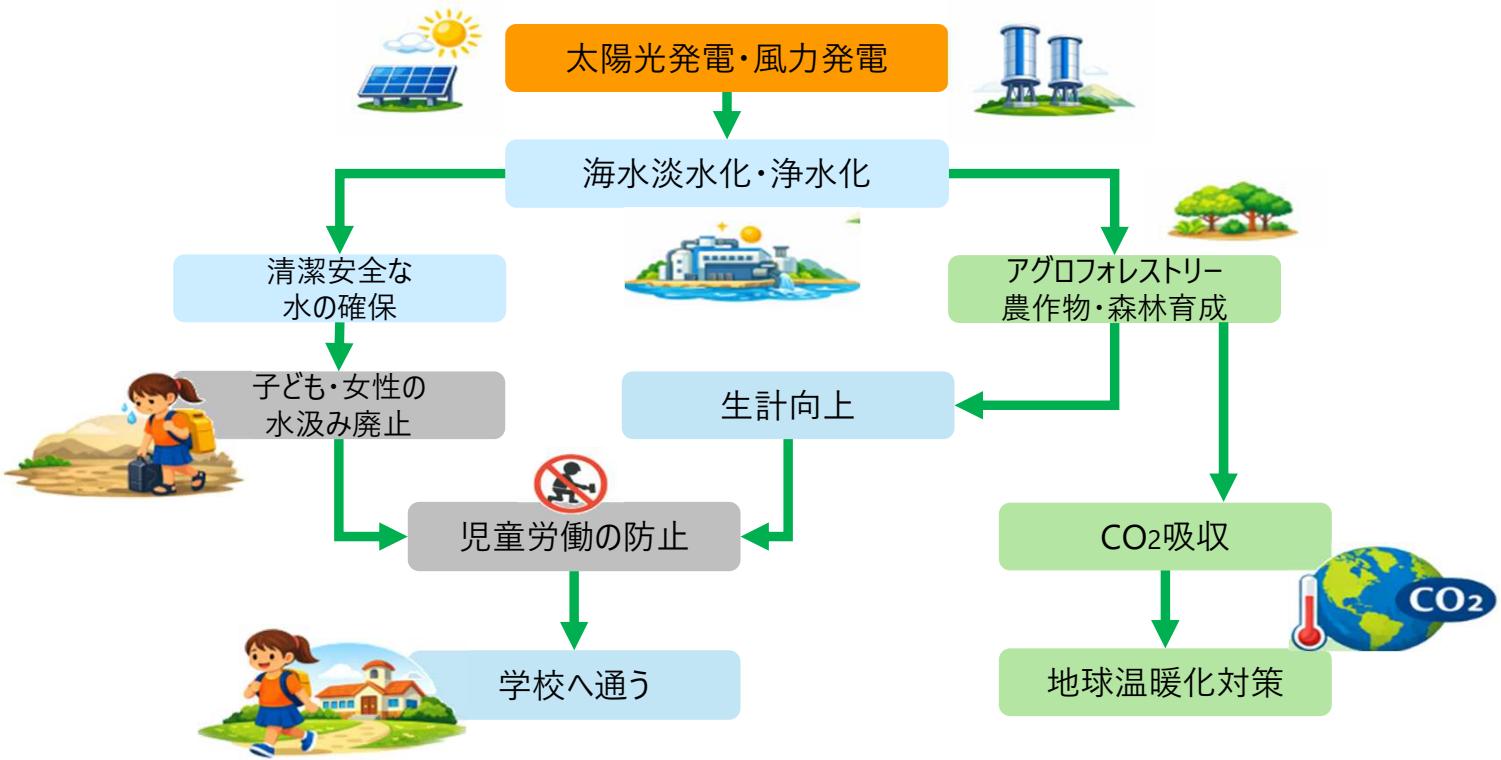
CO_2削減

2.統合モデルについて

2-1.統合モデルの全体像



2-2. 統合モデル　イメージ



2-3.統合モデル・DAC・CCUSの比較表

項目	統合モデル	DAC(Direct Air Capture)	CCUS(Carbon Capture Utilization & Storage)
目的	水・農業・森林・CO_2吸収・生計・教育を同時改善	大気中CO_2の直接回収	排ガス中CO_2の回収・貯留
CO_2削減/吸収コスト	1/100～1/1000(DAC比)	600～1200 USD/t	100～200 USD/t
エネルギー	再エネ(太陽光・風力)で自給	非常に大きい	中程度
土地面積	1ユニット:40,000m^2(農作物+森林育成)	大規模(吸着塔・ファン・再エネ設備)	中規模(工場・配管・貯留設備)
副次効果	水供給・農作物＋森林育成・ ・生計向上・教育機会・自然降雨	無し	無し
スケール性	コミュニティ単位で即時スケール可能	技術的・コスト的に困難	工場・インフラ依存で限定的
初期投資	低～中(既存技術の組合せ)	非常に高い	高い
運用難易度	低(既存技術のみ)	高(専門設備・化学プロセス)	中(工場運用が必要)
地域適応性	一定量の取水ができるところ	立地制約大	工場立地に依存
社会的インパクト	水問題・生計改善・児童労働抑止・教育機会	なし	なし
国際機関との整合性	複数機関の取り組みに一致	気候分野のみ	気候分野のみ
総合評価	◎	△ 高コスト・単一目的	△ 工場依存・限定的

3.水について

3-1. 水の必要量(飲料水+生活用水)

1000人が暮らす集落に必要な飲料水＋生活用水

■ ユニセフによると人間の生存と最低限の衛生環境を保つのに1人1日あたり必要な水の量は「最低15 L」が国際的な基準となっている。飲み水として3～5 Lが最低ラインとされている。

https://www.unicef.or.jp/library/pres_bn2007/pres_07_33.html

15 L×1000人=15,000 L/日　※一日の最低ライン

■ 飲料水＋生活用水

本統合モデルでは、ユニセフが示す最低ライン15 L/人/日を上回る30 L/人/日を目安とする。

生活改善を見込んだ現実的な水量 かつより多くの地域に展開できる現実的な水量として設定している。

1000人が暮らす集落に必要な飲料水＋生活用水

30 L×1000人=30,000 L/日

3-2. 水の必要量(農作物+森林育成)

<u>農作物や森林に必要な水の量</u>

■ 乾燥地においてアグロフォレストリーにて農作物と樹木を組み合わせて1ha育てるために必要な水の量は1日で8,000～16,000 L

※乾燥地アグロフォレストリーにおける1haあたりの必要水量(8～16m^3/日)は、CIFOR(Center for International Forestry Research)の乾燥地研究および「Agroforestry and Water Management in Drylands」などの技術資料に基づく国際的な標準値である。
参考: CIFOR Publications (https://www.cifor.org/knowledge/publications/)

20～40haに対して上記の水を準備しようとするととてつもない量の水が必要になる。
この水の量に合わせて小型海水淡水化・浄水化装置を揃えようとするとコスト的に破綻する。

3-3. 水の節水技術

農作物や森林に必要な水の量

農作物や森林を育成する水が、土壌に吸収されすぎたり、蒸発したりするのを防ぐために「出口を絞る」「蓋をする」「保水力を上げる」などの工夫が必要になる。
次の節水技術を取り入れる

- **点滴灌漑(ドリップイリゲーション)**
- **地面の被覆(マルチング)**
- 保水材・土壌改良剤の活用
- 遮風林(防風林)の配置
- 地下灌漑(地中への給水)

3-4. 水の必要用(飲料水+生活用水+農作物+森林育成)

1000人が暮らす集落に必要になる 飲料水+生活用水 と 農作物と森林を育てる水の量

1人1日に必要な水の量	最低限	15 L	1,000人	15,000 L
	本モデル	30 L		30,000 L

農作物や森林に必要な水の量	1ha辺り	20ha辺り	30ha辺り	40ha辺り
乾燥地	8,000 ～ 16,000 L	160,000 ～ 320,000 L	240,000 ～ 480,000 L	320,000 ～ 640,000 L
マルチング	4,000 ～ 13,000 L	80,000 ～ 260,000 L	120,000 ～ 390,000 L	160,000 ～ 520,000 L
ドリップイリゲーション+マルチング	3,000 ～ 8,000 L	60,000 ～ 160,000 L	90,000 ～ 240,000 L	120,000 ～ 320,000 L

1000人 飲料水＋生活用水 30,000 L

節水技術(ドリップイリゲーション+マルチング)を前提に 40ha で 320,000 L/日

この節水技術を前提に40haで320,000 L/日という水量を設定している

計 **350,000 L**

450,000 Lの貯水タンクを設置し、1.2～1.3日分の水を確保することで、曇天・メンテナンス時でも安定供給を維持する。

※40ha (0.4km^2、東京ドーム約8.5個分)

4.小型海水淡水化・浄水化装置について

4-1. 小型海水淡水化・浄水化装置 特徴

- 海水の淡水化
- 河川や汚れた水の濾過による浄水
- RO膜(逆浸透膜)を利用した浄水
- 病原菌、ウイルス、有害物質を除去
- 水道品質の水を確保
- 小型のため分散配置による水の安定供給
- 海外での水衛生事業での導入実績

4-2. 小型海水淡水化・浄水化装置 スペック

MYZ E-250		
	海水利用時	淡水利用時
浄水能力	約230-250 L/hr	約460-500 L/hr
利用電源	単相200V	
消費電力	3810W 本体＋推奨ポンプ	1990W 本体＋推奨ポンプ

海水利用時は、砂・泥・藻類を除去する前処理ユニット(スクリーン・サンドフィルター等)を併設し、RO膜の寿命を延ばし安定稼働を確保する。

5.再生可能エネルギーについて

5-1. 再生可能エネルギーについて

■ シリコン太陽光発電

従来から存在する太陽光発電技術
最も普及している400Wパネルをベースにする
耐塩害・腐食しにくいパネルを利用

■ ペロブスカイト太陽光発電

今後展開される太陽光発電技術
円柱やガラス面に塗布して発電させることが可能　コスト面でも将来シリコン太陽光発電を上回る可能性がある。

■ バイオディーゼルによる発電

曇天時や日照時間以外の動力源とする。燃料のオイルは後術する育成する植物から抽出する
バイオディーゼルによる発電は日照時間以外に4時間程度稼働させる。また、曇天時の補助的電力とする。

本モデルでは、小型海水淡水化・浄水化装置と太陽光パネルの過剰な増設を避けるため、日没後・曇天時の電力をバイオディーゼル発電で補完する構成とした。

5-2. その他再生可能エネルギーについて

■ バイオマス発電

雑草を集め乾燥させたのち、バイオマス発電を行う。

バイオマス発電で得られた電力は街灯、トイレの灯り、防犯カメラなどの電力とする

■ 垂直軸式風力発電(マグナス式、サボニウス式、H型ダリウス式、ダリウス式など)

低風速でも発電可能　※「H型ダリウス式」「ダリウス式」は中速以上

曇天時や夜間の電力を確保

太陽光発電の補助的電力

■ 火力・原子力以外の新発電技術

今後開発される発電効率が良く・発電コストが安価な新技術を将来の選択肢として柔軟に対応する

6.小型海水淡水化・浄水化装置、太陽光パネル必要数について

6-1. 小型海水淡水化・浄水化装置(MYZ E-250)・再エネ機器の必要台数

	海水利用時	淡水利用時
1000人 飲料水+生活用水	30,000 L	30,000 L
40ha 農作物+森林を育成する水	320,000 L	320,000 L
1日辺りに必要な水の量	**350,000 L**	**350,000 L**
太陽光発電の時間帯	7:00-17:00(10h)	7:00-17:00(10h)
バイオディーゼル発電	17:00-21:00(4h)	17:00-21:00(4h)
MYZ E-250の1時間辺りの浄水量	230 L/hr	460 L/hr
MYZ E-250の必要台数	約109台 ※	約55台
MYZ E-250の使用電圧	単相200V	単相200V
MYZ E-250の消費電力	3,810 W(本体+推奨ポンプ) 3,360 W(本体のみ)	1,990 W(本体+推奨ポンプ) 1,540 W(本体のみ)
必要な太陽光パネル (上段=定格 下段は発電効率を70%)	約1,050枚 約1,500枚	約280枚 約400枚

※「109台」は“海水利用時の前処理負荷が高いため”
上記は現行モデル(MYZ E-250)を使用した場合の試算
Appendixのコスト試算では、発電効率70%時の必要枚数(海水:1,500枚、淡水:400枚)を採用。

6-2. 取水場所の条件

- 海水の淡水化を行う場合は比較的穏やかな海の近く
- 内陸部は川・湖・沼
- 年間を通じて水量が安定していること (最低: 0.8 L/秒 ≒ 30m^3/日、例: 350m^3/日規模の湖・沼など) ※1

  乾季でも枯れない

  季節変動があっても最低流量が確保できる

  井戸の場合は帯水層が安定
- 地域住民との合意形成が可能な場所

- 水場がない内陸部への運搬

  バイオディーゼルで走行する給水車

  ナトリウムイオン電池ベースのEV給水車(将来)

※1 本モデルの必要水量350m^3/日は、1000人の生活用水＋40haの農業用水に基づく

0.8 L/秒は最低ラインであり、理想は理想は10 L/秒以上

7.アグロフォレストリー 農作物 森林について

7-1. アグロフォレストリー 森林によるCO_2吸収量

アグロフォレストリーとは、農作物と樹木を同じ土地で一緒に育てる農法。
森林の育成と生計向上を同時に実現できる方法。

■ 人口1000人の集落に対するアグロフォレストリーの森林面積
20ha ～ 40ha

■ CO_2 年間吸収量

プロジェクト数

森林面積					×100箇所				×1,000箇所				×10,000箇所			
20ha	200	～	400	t	20,000	～	40,000	t	200,000	～	400,000	t	2,000,000	～	4,000,000	t
30ha	300	～	600	t	30,000	～	60,000	t	300,000	～	600,000	t	3,000,000	～	6,000,000	t
40ha	400	～	800	t	40,000	～	80,000	t	400,000	～	800,000	t	4,000,000	～	8,000,000	t

※400万t～800万tの平均値

■ アグロフォレストリーによる森林が10,000箇所に達した場合、年間600万t ※ のCO_2削減が期待できる。
これはラトビア、アイスランド、ルクセンブルク のCO_2排出量に匹敵する。

7-2. アグロフォレストリーで育成する 樹木・野菜・香辛料・果実

■ アグロフォレストリーにおいて選定する農作物や樹木は、現地の土壌条件や気候特性に最適化させることを前提とする。

その上で、樹木については**炭素固定能(CO_2吸収)**を最大化するものを選定し、野菜・香辛料・果実については、市場価値が高く**現地の生計向上(キャッシュフロー創出)**に直結するものを戦略的に組み合わせる。

■ 樹種や農作物の選定は現地の林業・農業の専門家に判断を委ねたいですが、一般的にCO_2吸収量が大きく、かつ、生計向上にも寄与し得る樹種として、以下のような例が挙げられる。

カテゴリ	主な目的	代表的な品目(例)
樹木	**炭素固定能(CO_2吸収)の最大化** 土壌改良	モリンガ、アカシア、チーク
野菜	生計向上 食料確保	サツマイモ、トマト・オクラ、カッサバ
香辛料	生計向上	バニラ・コショウ、カカオ、ジンジャー
果実	**市場価値の高い作物**による 長期的資産形成	マンゴー、パパイヤ、アボカド

7-3. アグロフォレストリーで育成する その他 樹木・植物

■ バイオディーゼルで稼働する給水車やバイオディーゼル発電機の燃料を抽出するため次の樹木や植物を育成することを検討する。

樹木

ジャトロファ(ナンヨウアビラギリ)

カンバス(キャンドルナッツ/ククイ)

モリンガ(ワサビノキ)

植物

ヒマ

ヒマワリ

ナタネ

樹木や油糧作物の面積配分については、現地の農業・林業・エネルギーの専門家の判断に委ねる。

本資料の内容はあくまで概念モデルおよび一例である。

8.適用場所について

8-1.本統合モデルの展開が求められる対象の集落

■ アフリカ54ヶ国
アフリカの人口14億人 その内安全な水にアクセスできない人は約4億人以上と言われている。

■ アフリカの集落
300～1500人(最も多い)
2000～5000人(中規模)
1万人以上(TOWN扱い)

■ 水問題のある集落
アフリカには水問題を抱える集落が数十万単位で存在する。
国によっては1ヶ国で数千～数万の集落が対象になる。

■ 適用可能な地域の推定
約50万ほどの集落があるとみられている。

8-2.本統合モデルの展開が求められる対象の地域

■ 東南アジアの水問題がある地域にも適用可能

バングラディシュ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、インドネシアの一部、フィリピンの一部

■ その他地域にも適用可能

北半球に広がる砂漠・半乾燥地域

水資源と生態系に配慮した形で導入可能性があると考えている。

中国北部

モンゴル周辺

中央アジア(カザフスタン南部、ウズベキスタン、トルクメニスタン)

中東(ヨルダン、サウジアラビア北部、イラク西部)

9.排出量取引制度 GX-ETS について

9-1. 排出量取引制度 GX-ETS について

日本政府が**2050年のカーボンニュートラル実現**を目指し、2023年度から導入した排出量取引制度

主な特徴と概要

名称	排出量取引制度 GX-ETS(Green Transformation Emission Trading Scheme)
目的	温室効果ガス(GHG)削減と経済成長(GX)の両立
仕組み	企業に「排出枠」を割り当て、削減目標を上回る企業は枠を売却、未達の企業は購入・調達する
フェーズ	第1フェーズ 2023～2025年度 第2フェーズ **2026年4月1日**から本格始動
対象	年間に10万トン以上のCO_2を排出する大手企業

本モデルで創出されるCO_2吸収量は、GX-ETSの吸収源として企業の排出枠調整に活用可能。

10.その他 検討事項

10-1. その他 検討事項 Do Not Harm

■ **争いの火種になってはいけない**

このプロジェクトで作られる施設がその国の政府と反武装勢力との争いの火種になってはいけない。

プロジェクト実施地域の住民と未実施地域の住民の間で不公平感がないように地域住民の理解を得る必要がある。

10-2. その他 検討事項 実施場所について

■ 実行場所(太陽光パネル 小型海水淡水化・浄水化装置 アグロフォレストリー)

土地は国有地またはコミュニティの合意に基づく利用権(Use Right)として確保し、土地収奪や地域間の不公平を生まない設計とする。

■ 水の分配

飲料水・生活用水の分配 農作物用水の分配 森林を育てる水の分配 をどのように決定するか。

■ 塩の生成

小型海水淡水化・浄水化装置(海水利用時)に排出される塩分の濃い水は塩の生成に利用できる。
僅かであるが地域の生計向上の一助になる。フィルターなどのメンテナンス費用に充当する形でも良い。

10-3. その他 検討事項 IT関連

■ リチウムイオン電池　化石燃料は利用しない

コバルトを使用しない LFP(リチウム 鉄 リン酸)電池を採用し、紛争鉱物・児童労働リスクの低減と高温環境での安全性を両立する。

※リチウムイオン電池にはコバルトなど紛争鉱物が含まれている。また、採掘現場での過酷な児童労働が問題視されている。

化石燃料を利用した発電機の利用もしない。

日没以降の浄水化はバイオディーゼルを用いた発電機による電力を利用することで小型海水淡水化・浄水化装置の台数を減らすことを検討した。行く行くは**ナトリウムイオン電池**での大型バッテリーが製品化されるまで極力日照時間のうちに多くの水を浄水してタンクに貯水する運用。

■ ITによる遠隔監視システムの構築

発電状況のモニター　小型海水淡水化・浄水化装置の異常検知　フィルター交換のアラーム

小型海水淡水化・浄水化装置は管理プロトコルに対応していないため、遠隔監視カメラによるモニター

※監視カメラ映像の保存、ログの一時保存は実装時に設計する。

10-4. その他 検討事項 運用

■ 機器メンテナンス

小型海水淡水化・浄水化装置(兼 浄水化装置) 太陽光発電装置 風力発電装置 を運用する上で定期的なメンテナンスが必要になる。現地住民へのスキルトランスファーが必要。

■ 避雷針

落雷による機器の故障を避けるため、必ず避雷針を設ける。

10-5. その他 検討事項 リスク回避 サバクトビバッタ対策(短期・中期・長期)

■ サバクトビバッタによるリスク

農作物・森林を短期間で壊滅させる可能性
群生相は数千万～数十億匹規模
1日に100km以上を移動
アグロフォレストリーの初期段階が最も脆弱

■ 短期: FAOの早期警戒システムの活用

FAO Locust Watch による 発生状況 移動予測 警戒レベル を常時確認する。

■ 中期: 幼虫段階での駆除(村レベルで実行)

幼虫(ホッパー)は羽がなく、地面を歩くだけ この段階が最も駆除しやすい
方法 溝に誘導して埋める 帯状トラップ 小規模散布(ULVではなく通常散布)
村単位で対応可能 →大発生を防ぐ最も現実的な方法

■ 長期

森林が増えること
天敵(鳥類 昆虫 小動物)
土壌が安定し、砂漠化が抑制される。→長期的にサバクトビバッタの発生源そのものを減らす

11.将来期待できること

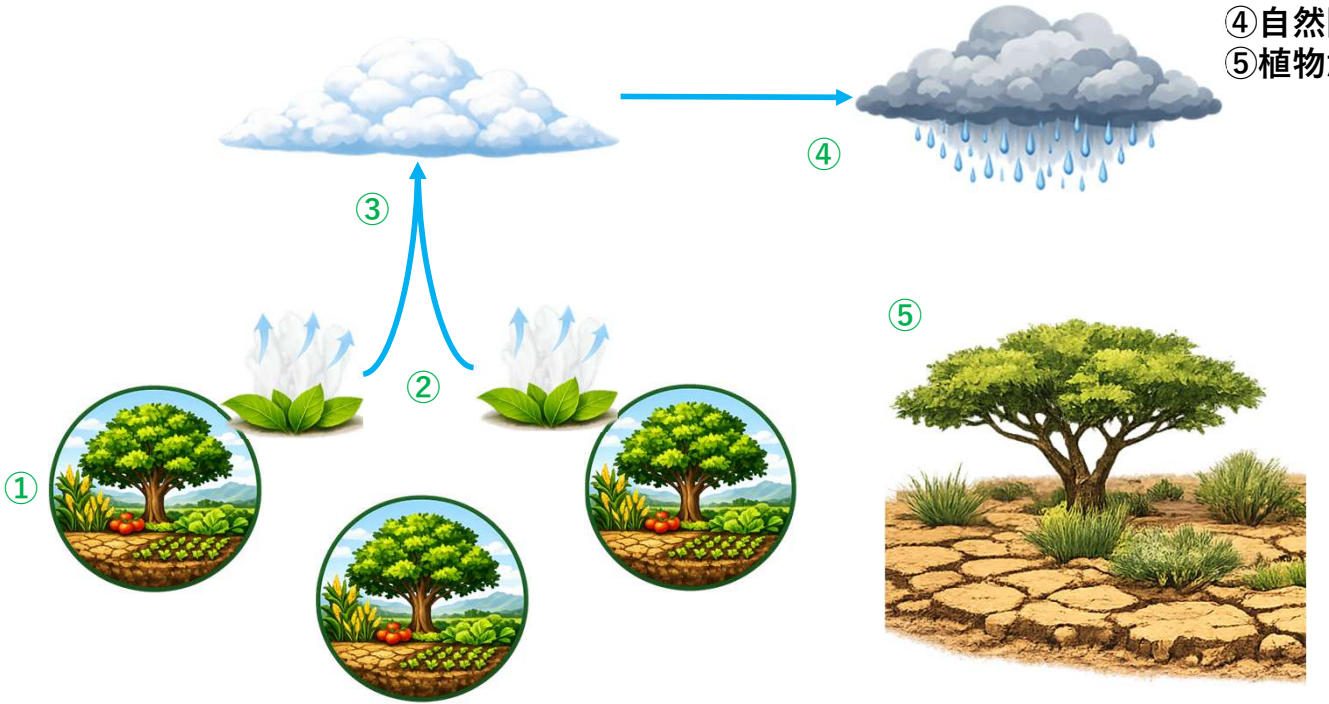
11-1. 自然降雨による植生の増加

本統合モデルをある地域に複数展開することで、森林の蒸散量が増加し、乾燥地における水循環が徐々に回復していく可能性が考えられる。
水循環が回復すると、降雨が安定し、植林した森林に加えて自然発生的な植生が広がることで、CO_2吸収量はさらに増加が期待できる。
これは、乾燥地の砂漠化を逆転させる「自然の自走ループ」を起動する効果を持ち得る。

実施する地域、森林面積などは専門家に判断を委ねたいが、
例えば、成田空港(約1000ha)くらいの広さの乾燥地に対して、そのうち約100～300haを森林として再生することで、
周辺地域の自然降雨や水循環の回復に一定の効果が期待できる。

11-2. 自然降雨の仕組み イメージ

①アグロフォレストリーを複数展開
②森林からの蒸散
③温度上昇→雲形成
④自然降雨
⑤植物が自生



11-3.他の農法による農作物＋森林育成

ある程度自然降雨が見込めるようになると次の農法を組み合わせることで乾燥地でも農作物の生産が可能になる。

■ **半月農法**

→ くぼみに雨水がしっかり溜まる

■ **ザイ農法**

→ 穴の中に水と栄養が集まり、発芽率が急上昇

■ **ストーンライン**

→ 流れが遅くなり、土壌が流れずに残る

■ **FMNR(Farmer Managed Natural Regeneration)**

→ 森林再生の中心技術のため、森林再生がし易い

11-4. 飢餓や紛争の低減

本統合モデルにより、水・農業・生計が安定して、多くの地域が豊かになることで**飢餓**を**減らす**ことができる。

地域内の資源をめぐる争いや、生活のための移動が減少し、結果として「奪い合い型の紛争リスク」を**低減**させる可能性が考えられる。

これは、国際協力の基本原則である
“Do No Harm(害を生まない)”を満たすだけでなく、地域の安定と平和構築にも寄与し得る効果となる。

12.まとめ

12-1. まとめ

この統合モデルが生む3つの変化

1.安全な水の確保

→子ども・女性による水汲みの廃止、教育機会の回復

2.農業と森林の再生

→生計向上・児童労働の抑止・CO_2吸収

3.再生可能エネルギーによる持続可能な地域づくり

→化石燃料に依存しないインフラ構築

2040年にはある程度
展開できていることに期待

1000人ユニットの標準化

- 水量・装置台数。再エネ構成を統一
- 海水・淡水どちらにも対応
- どの国でも同じ設計で導入可能
- 再現性が高く、横展開がし易い

スケールの可能性

- アフリカ・アジアの数十万の集落に適用可能
- 1万箇所導入で年間**600万tのCO_2吸収**
- 数億人規模の水・教育改善を同時に実現
- 日本発の国際モデルとして世界の課題解決に貢献

12-2. SDGsとの関係

農作物による生計向上
地域開発による貧困からの脱却

農作物収穫による食料の確保

水汲みをやめる
生計向上による児童労働をやめ学校へ通う

女性・女の子の水汲み負担をなくす
教育→良い仕事に就く→児童婚防止

安全で衛生な水の確保
電気(灯り)を使った安全なトイレ

再生可能エネルギーの利用

CO_2吸収(植林・アグロフォレストリーなど)

森林の育成
ドリップ灌漑・マルチングによる農作物

多くの地域に導入することで複数のSDGsに貢献

おわりに

この統合モデルは、**未来を生きる子どもたちのため**に設計しました。
水汲みや家計を支えるために働き、
学校を諦めざるを得ない子どもが一人でも減ってほしい。
そして、その子どもたちが大人になったとき、
次の世代の希望をつくる側に回れるような未来をつくりたい。
そんな思いで、この統合モデルをまとめました。

ご検討のほどよろしくお願いいたします。

本資料は MIT License および CC-BY に基づき、Open Knowledge / Open Documentation として公開します。
誰でも自由に利用・改変・再配布できます。

2026年4月22日

宮内賢一
Kenichi Miyauchi

本提案では、海水淡水化技術として 株式会社Waqua の小型小型海水淡水化・浄水化装置 (MYZ-Eシリーズ) の
技術協力を受けています。※本資料では企業秘密に関わる詳細仕様には触れていません。

■ 更新履歴

日付	変更内容	備考
2026年04月22日	第一版を公開	